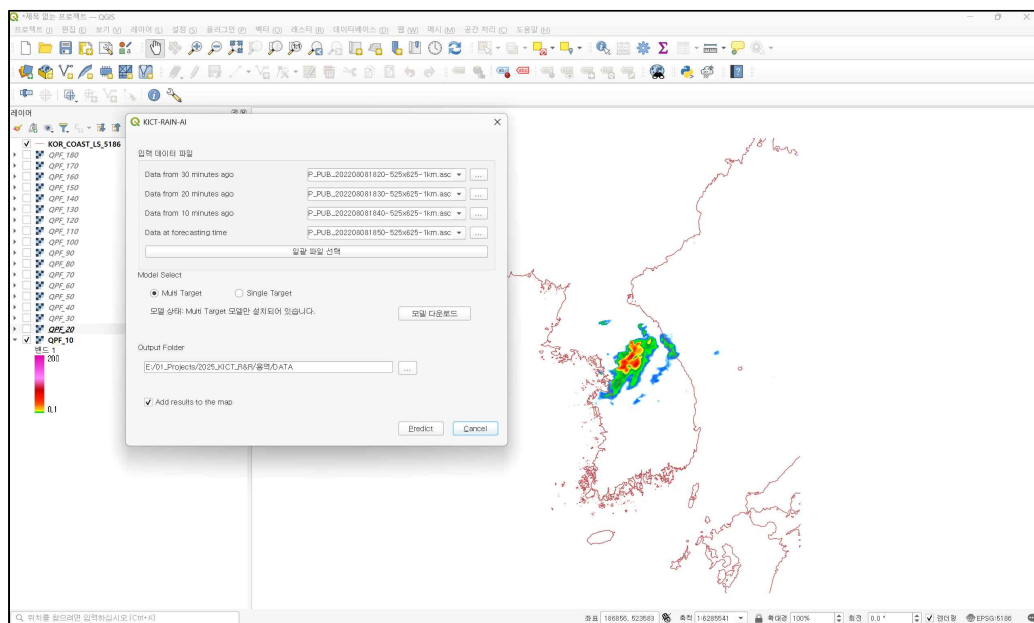
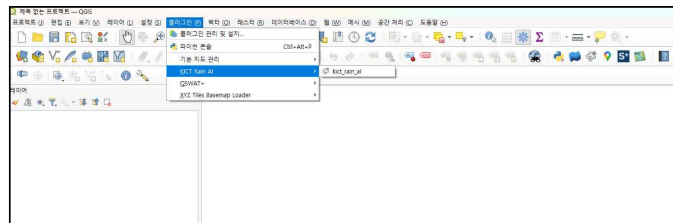


WaterKICT Model Chain Application Specification

모형	KICT-RAIN-AI	
모의대상	최대 3시간 격자 강우예측	
모의기간	현재시점에서 과거 40분까지 관측 격자 강우자료 입력, 최대 3시간 강우 예측	
공간해상도	1km	
시간해상도	10분	
예측기간	최대 3시간	
모의결과	예측강우량 mm/10min (최대 3시간까지 10분단위)	
OS	Linux	
개발기간	2022년 ~	
배포방법	오픈소스, QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 소스코드, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	Google colab	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	중국 MotionRNN 1시간 예측 CSI 0.678 (Wu et al., 2021; An et al., 2024)
	본 기술의 수준	현재 1시간 예측 CSI 0.730
	차별성	최신 자료를 이용한 모델 전이학습으로 예측정확도 개선 사용자 편의성을 고려한 QGIS plug-in으로 배포

관련 그림/설명

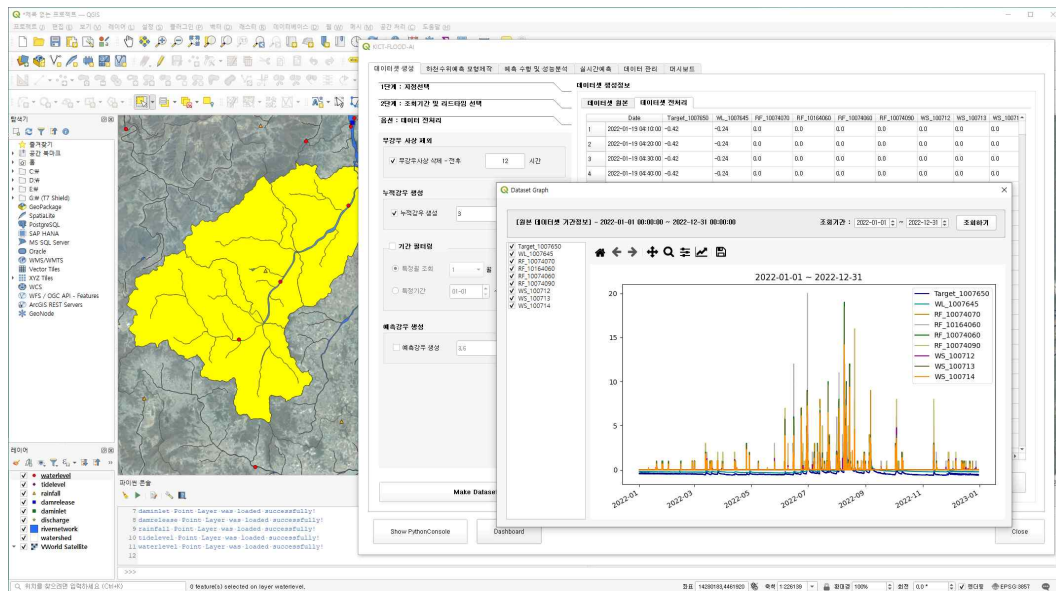
▶ KICT-RAIN-AI QGIS plug-in 설치 및 실행 화면



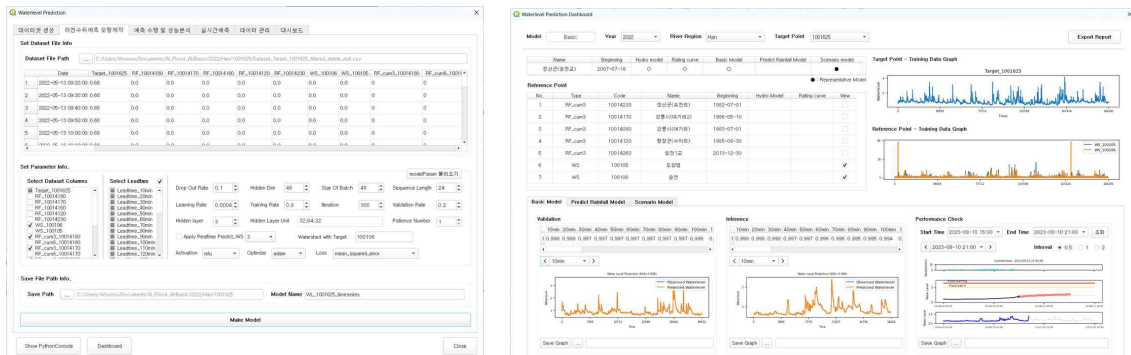
모형	KICT-FLOOD-AI	
모의대상	최대 6시간 수위 예측	
모의기간	현재시점 과거 4시간 관측자료(강우, 수위, 방류량, 조위 등) 입력, 최대 6시간 수위 예측	
공간해상도	제한 없음. 지점별 시계열 관측자료	
시간해상도	제한 없음. 홍수예측시 10분 단위 위주로 적용	
예측기간	최대 6시간	
모의결과	예측수위 (m) (최대 6시간까지 10분단위)	
OS	Windows, Linux	
개발기간	2022년 ~	
배포방법	오픈소스, QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 소스코드, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	QGIS plug-in GUI 실행	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	구글 'Flood Hub', 알리바바 '물인식 알고리즘', KICT-FLOOD-AI
	본 기술의 수준	100%
	차별성	관측자료를 활용하여 10분단위의 실시간 홍수예측을 실무에 적용한 사례가 없음

관련 그림/설명

▶ KICT-FLOOD-AI 실행 화면



▶ KICT-FLOOD-AI 실행 결과



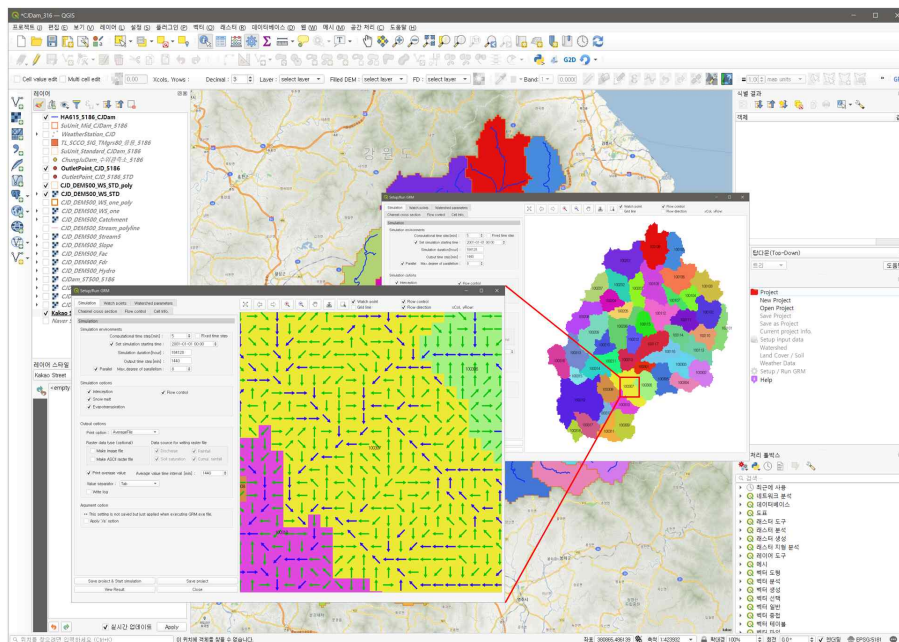
[하천수위 예측 모형]

[대시보드]

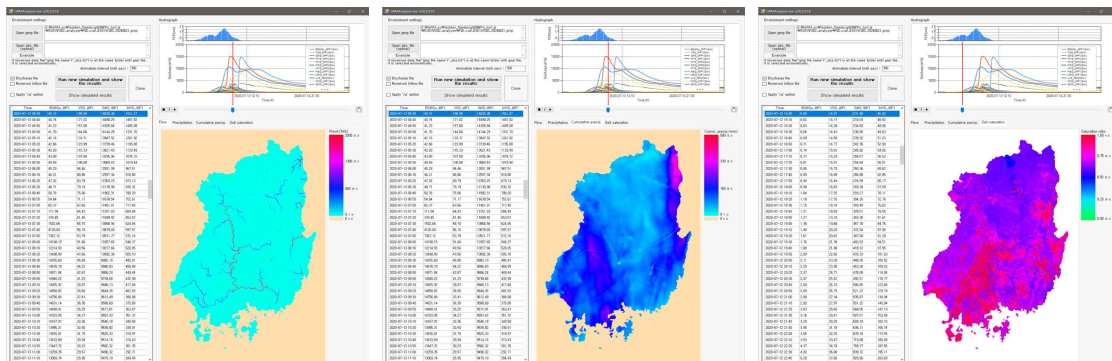
모형	GRM(Grid based rainfall-Runoff Model)	
모의대상	유역 유출, 강우-유출 사상, 장기적 연속형 유출, 댐/저수지/저류지, 급수/취수 등 모의	
모의기간	제한 없음. 수분 ~ 수십년	
모의시간 간격	제한 없음. 자동 설정 혹은 격자 크기에 따라서 권장되는 dt 설정	
공간해상도	제한 없음. 정형 4각 격자로 도메인 구성	
시간해상도	제한 없음. 수문기상 자료는 1일 이하의 자료 적용	
예측기간	제한 없음. 예측 강우자료에 의존	
모의결과	유량(m^3/s), 저류량(m^3), 증발산량(mm), 침투량(mm) 등	
OS	Windows, Linux	
개발기간	2008년 ~	
배포방법	오픈소스, 실행파일(.exe), QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 소스코드, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	Console exe 실행, QGIS plug-in GUI 실행	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	Vflo(미국), HEC-HMS(미국), PRMS(미국), GRM(KICT)
	본 기술의 수준	100%
	차별성	물리적 분포형 모형, 강우-유출 사상과 연속형 모의가 모두 가능

관련 그림/설명

▶ GRM 모형 실행 화면



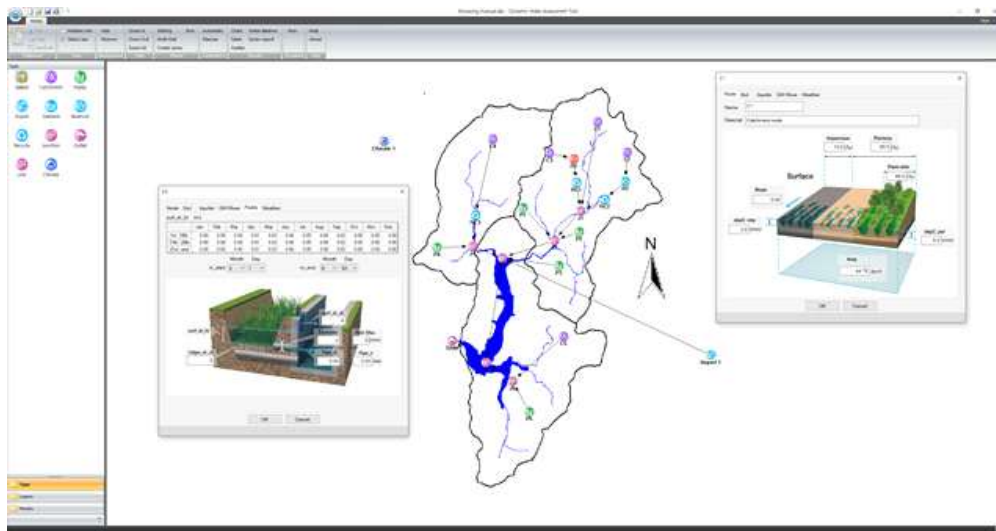
▶ GRM 모형 실행 결과 (유량 수문곡선, 격자별 유량/강우/토양수분 등 정보)



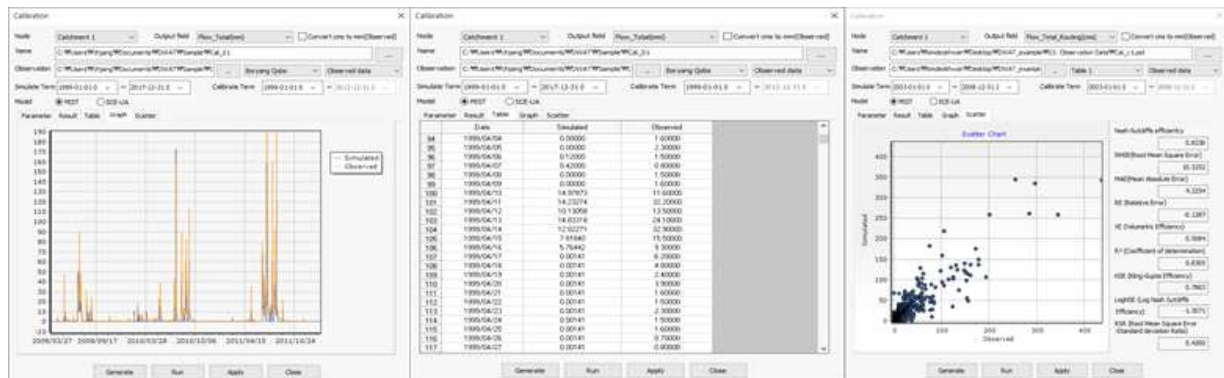
모형	DWAT(Dynamic Water resources Assessment Tool)	
모의대상	유역 유출, 장기적 연속형 유출, 댐/저수지/습지, 논 유출, 광역급수 및 하천수 취수 등 모의	
모의기간	제한 없음. 수시간 ~ 수십년	
모의시간 간격	수분 ~ 1일	
공간해상도	제한 없음. 유역을 1개 또는 다수의 소유역으로 구분하여 적용	
시간해상도	제한 없음. 수문기상 자료는 1일 이하의 자료 적용	
예측기간	제한 없음. 예측 강우자료에 의존	
모의결과	유량(m^3/s), 저류량(m^3), 증발산량(mm), 침투량(mm), 지하수위(EL. m) 등	
OS	Windows	
개발기간	2010년 ~	
배포방법	실행파일(.exe), QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 실행파일, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	QGIS plug-in GUI 실행	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	HEC-HMS(미국), PRMS(미국), TANK(일본), DWAT(KICT)
	본 기술의 수준	100%
	차별성	아시아 지역 특화 논유출 모의 가능, 물리적 매개변수 기반의 집중형 모형 (HEC-HMS, TANK 모형의 경우 경험식에 의한 매개변수 입력으로 적용성 한계, PRMS 모형의 경우 HRU/격자 구조 모형으로 입력자료 구축 및 결과 분석에 많은 시간 필요)

관련 그림/설명

▶ DWAT 모형 실행 화면



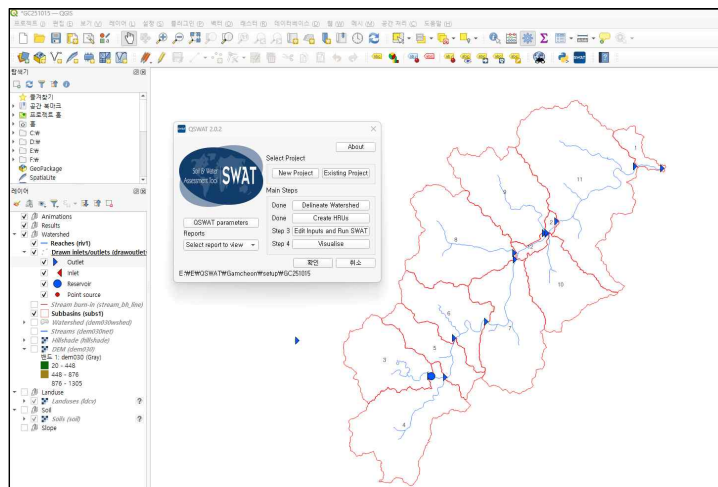
▶ DWAT 모형 실행 결과 (유량 수문곡선, 소유역별 강우/토양수분 등 정보, 통계값)



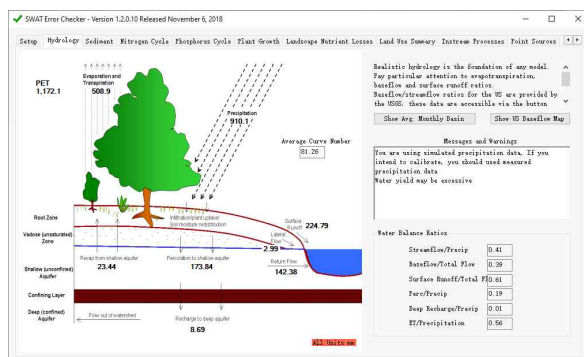
모형	SWAT-K(Soil and Water Assessment Tool-Korea)	
모의대상	유역 유출, 장기적 연속형 유출, 댐/저수지/습지, 물 이동/이용 등 모의	
모의기간	제한 없음	
모의시간 간격	1일(기본) ~ 1시간(sub-daily 모드)	
공간해상도	제한 없음. 유역을 1개 또는 다수의 소유역으로 구분하여 적용	
시간해상도	1일(기본) ~ 1시간(sub-daily 모드). 입력 기상자료 해상도에 따라 결정	
예측기간	제한 없음. 입력된 예측 기상자료 기간에 의존	
모의결과	유량(m^3/s), 저류량(m^3), 증발산량(mm), 함양량(mm) 등	
OS	Windows	
개발기간	2010년 ~	
배포방법	실행파일(.exe), QGIS plug-in GUI 설치(2026년) (Github에서 Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	QGIS plug-in GUI 실행(2026년 배포)	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	SWAT(미국), PRMS(미국), SWAT-K(KICT)
	본 기술의 수준	100%
	차별성	국내 유역 특성 및 분석 조건 반영 (토양자료 D/B구축, 물 이동/이용 자료의 일단위 입력 가능, 유황분석, 침투홍수량(극한사상) 추정)

관련 그림/설명

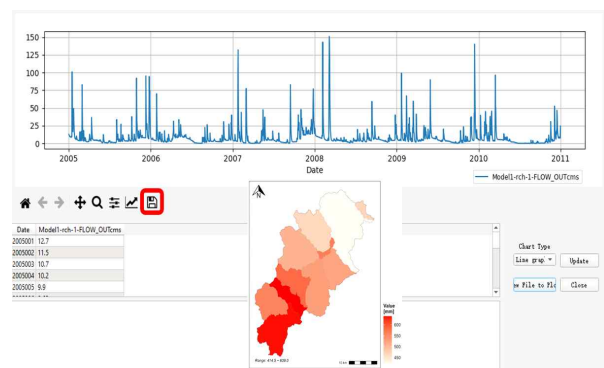
▶ SWAT-K 모형 실행 화면



▶ SWAT-K 모형 실행 결과 (유역 물수지 현황, 유량 수문곡선, 소유역별 강우/유량/증발산/함양 등 정보)



[유역 물수지 현황]

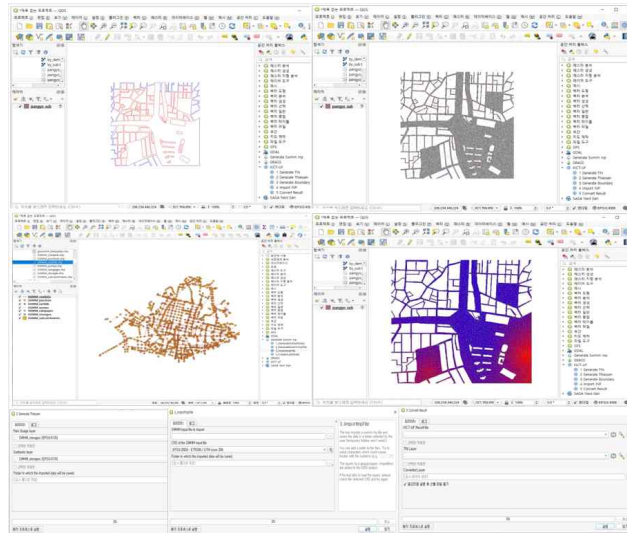


[유량 수문곡선과 소유역별 유량발생량]

모형	KICT-UF(Urban Flood)	
모의대상	강우사상을 기반으로 도시에 발생하는 침수모의, 지표수-우수관망 흐름 모의 가능	
모의기간	제한 없음	
모의시간 간격	제한 없음. 자동 설정	
공간해상도	제한 없음. 삼각망 적용 대상지역 이산화	
시간해상도	제한 없음. 수문기상 자료는 1일 이하의 자료 적용	
예측기간	사용자 지정 가능. 입력된 예측 자료(강우, 경계조건 등)에 의존	
모의결과	침수심(m), 유속(m/sec)	
OS	Windows	
개발기간	2014년 ~	
배포방법	실행파일(.exe), QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 실행파일, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	Console exe 실행, QGIS plug-in GUI 실행	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	InfoWorks ICM(미국), UF(KICT)
	본 기술의 수준	100%
	차별성	분포형 및 집체형 강우유출 모의 선택 가능, 우수관망-지표수 유량 교환 방식 선택 가능, 도시침수 모의 요소별 사용자 선택하여 다양한 방식의 도시침수 모의 가능

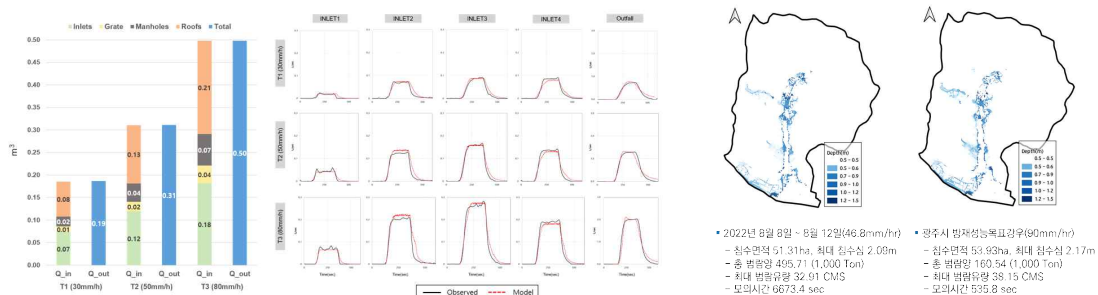
관련 그림/설명

▶ KICT-UF 모형 실행 화면



[모형 입·출력자료 생성결과]

▶ KICT-UF 모형 실행 결과 (실험유역 정확도 검증결과, 경안천 유역 모의결과)



모형	K-FRM (Korean-Flood Risk assessment Model)	
모의대상	홍수(침수) 시나리오에 따른 자산 및 인구피해 (피해물량, 피해액 등)	
모의기간	제한 없음	
모의시간 간격	특정 시점 모의	
공간해상도	제한 없음. 전국 모든 지역에 적용 가능.	
시간해상도	제한 없음	
예측기간	사용자 지정 가능. 입력된 예측 자료(강우, 경계조건 등)에 의존	
모의결과	피해물량, 피해액, EAD(Expected Annual, Damage), 피해지도(.shp) 등	
OS	Windows	
개발기간	2018년부터 개발시작, 2020년부터 배포시작	
배포방법	QGIS plug-in GUI 설치 (Github에서 소스코드, Plug-in 등 관련 자료 배포)	
실행방법	QGIS plug-in GUI 실행	
세계 최고 기술과 비교	세계 최고 기술	Hazus-MH flood model (미국 FEMA)
	본 기술의 수준	95%
	차별성	인벤토리 해상도(객체자료 중심), 국내 실정 손상함수 사용

